Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Экономика программной инженерии

Лабораторная работа №2

Выполнил:
Григорьев Давид Владимирович, Иван Жук Александрович
Группа: P3415

Проверил:
Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение 3
1 Цель и границы MVP 3
2 Команда и ресурсный план 3
3 Ресурсный план по этапам 5
4 Настройка YouTrack и процесс 7
5 Календарный план 8
6 Интеграции 8
7 Симуляция и метрики 9
8 Диаграмма Ганта и выводы 10
Заключение 11
Список использованных источников 12

Введение

Объект работы - планирование разработки MVP медиасайта KOD.RU в YouTrack Cloud. Цель - настроить Kanban-проект, зафиксировать состав команды и ресурсный план, связать план с Git-репозиторием и сформировать метрики на учебной симуляции.

Структура и оформление отчёта адаптированы к основным требованиям ГОСТ 7.32-2017 [1]. В работе созданы проект и доска, настроены роли команды, этапы потока, спринты и релизы, добавлены задачи и записи трудозатрат. В ресурсный план включено код-ревью: 610 чел.-ч из общего бюджета 10 000 чел.-ч. Метрики отражают тестовые данные лабораторной, а не фактическую разработку продукта.

1 Цель и границы MVP

Цель лабораторной работы - создать рабочее пространство YouTrack для шестимесячного MVP функционального аналога медиасайта KOD.RU, настроить Kanban-процесс, Git-связь и почтовую обработку, внести план, смоделировать несколько переходов и снять отчёты. Для лаборатории выбрана ограниченная граница MVP.

В MVP входят публичная главная и ленты публикаций, рубрики и теги, карточка материала, CMS с черновиками и ролями, базовый поиск, SEO-метаданные, адаптивность, первоначальная загрузка данных, тестирование и поставка. Отложены ИИ-агент, котировки, развитая реклама и полная миграция контента.

Предыдущий расчёт полного аналога давал 6 980 ч наивным методом, 7 317 ч по PERT, 8 877 ч по FP + COCOMO II и 10 300 ч с резервом. В этой работе зафиксирован отдельный сценарий MVP на 10 000 ч. Это не новый пересчёт полного объёма.

2 Команда и ресурсный план

В YouTrack созданы 10 учётных записей: два реальных full-stack участника (один из них - администратор) и восемь учебных ролей. Синтетические аккаунты используют зарезервированный домен `example.invalid`; приглашения реальным специалистам не отправлялись. Ресурсный план распределён на 10

условных участников: 166,7 ч на аккаунт в месяц. Это интенсивное учебное допущение, а не фактическая доступность двух реальных участников.

Таблица 1 - Состав команды и оценка трудоёмкости

Роль	**Тип**	**Оценка, ч**	**Задач**
PM / Product Owner	мок	600	2
Аналитик / UX	мок	300	1
Техлид / архитектор	мок	300	1
Backend-разработчик	мок	2 200	1
Frontend-разработчик	мок	1 900	1
Поиск / интеграции	мок	1 000	1
DevOps	мок	1 000	1
QA	мок	1 500	1
Full-stack A / администратор	реальный аккаунт	600	1
Full-stack участник B	реальный аккаунт	600	1

Оценки по ролям и по этапам являются двумя представлениями одного бюджета, их нельзя складывать. Код-ревью выполняют техлид и специалисты, отвечающие за изменяемые модули; отдельная учётная запись ревьюера не создаётся. В YouTrack заведено 11 крупных пакетных задач по этапам, а не детализированный список пользовательских историй. Поэтому почти каждому участнику назначен один пакет, у PM/PO - два. Это упрощение учебной модели, а не рекомендуемое распределение обычных задач в команде.

3 Ресурсный план по этапам

Таблица 2 - Ресурсный план по этапам

Этап	Всего, ч	Код-ревью, ч	Остальное, ч
Требования MVP, UX и архитектура	900	0	900
Платформа и CI/CD	1 000	100	900
CMS и модель контента	2 200	220	1 980
Публичный интерфейс	1 900	190	1 710
Поиск, SEO и интеграции	1 000	100	900
Администрирование и загрузка данных	600	0	600
QA, безопасность и приёмка	1 500	0	1 500
Управление, документация и релизы	900	0	900
Итого	**10 000**	**610**	**9 390**

Код-ревью выделено в четырёх инженерных этапах: 10 % от 6 100 чел.-ч на платформу, CMS, публичный интерфейс, поиск и интеграции. Оставшиеся 5 490 чел.-ч этих этапов идут на реализацию; ещё 3 900 чел.-ч отведено на требования, администрирование, QA и управление. Таким образом, 610 ч на ревью включены в план, а не добавлены сверх 10 000 ч и уже входят в оценки по ролям в таблице 1. Ревьюер проверяет соответствие задаче, структуру изменений, обработку ошибок, тесты и потенциальные проблемы безопасности. Для обычного изменения требуется один коллега-ревьюер; для изменений ролей, публикации контента и настроек доступа планируются два проверяющих. Код-ревью не заменяет QA: ревью оценивает изменение до слияния, QA проверяет поведение собранной функции.

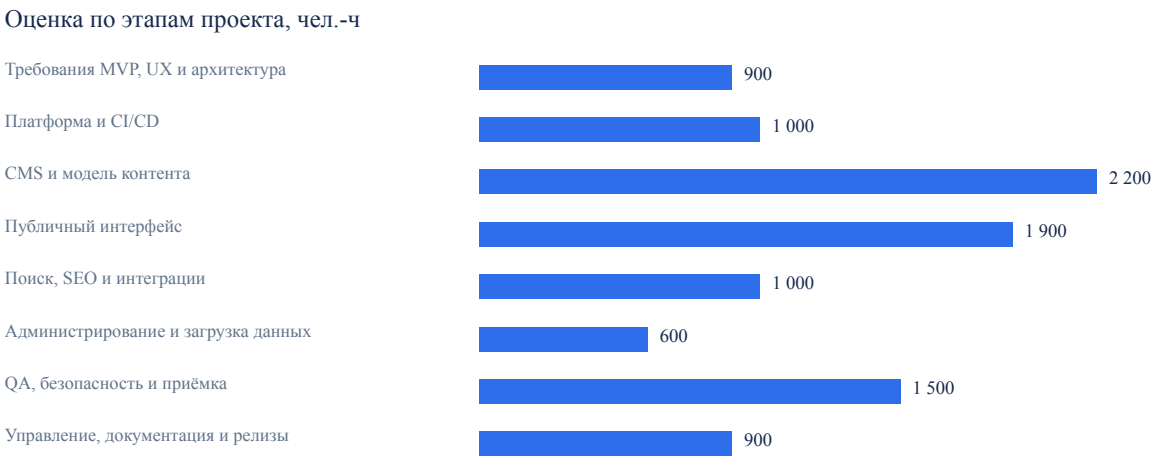


Рис. 1. Полная оценка этапов; часы код-ревью входят в итоги инженерных этапов

4 Настройка YouTrack и процесс

Создан проект KOD.RU MVP с ключом KOD и Kanban-доска. Колонки: Backlog / Ready / Development / Review / Testing / Done. Оценка задач задаётся в часах; включено Time Tracking. WIP-лимит на промежуточных колонках равен 5.

На Kanban-доске включены спринты для учебной burndown-диаграммы. Такая комбинация реализует гибридный режим YouTrack: стандартный Kanban работает без спринтов, но их можно включить в настройках доски [2, 3]. Выполненные в симуляции карточки KOD-1, KOD-2 и KOD-4 закрыты; KOD-3, KOD-5, KOD-6 и KOD-7 оставлены на промежуточных этапах; KOD-8-KOD-11 находятся в начале потока. Всего создано 11 оценённых пакетов работ на 10 000 ч. Колонка Review используется как обязательный ручной этап код-ревью перед Testing: исполнитель связывает ветку и pull request с задачей KOD, назначает коллегу-ревьюера, устраняет замечания и переводит задачу дальше после одобрения. Автоматическая блокировка перехода без одобрения и обязательные GitHub approvals в рамках лабораторной не настроены.

Таблица 3 - Параметры проекта и Kanban-доски

Настройка	**Значение**
Проект	KOD.RU MVP, ключ KOD
Доска	KOD.RU MVP Kanban Board
Workflow	Backlog → Ready → Development → Review → Testing → Done
Код-ревью	Проверка pull request в колонке Review; техлид координирует, владельцы модулей выполняют peer review
Типы карточек	Task; Bug, Story и Epic доступны для расширения
Оценка и время	Оценка в часах, Time Tracking и поле Spent time
WIP	Лимит 5 на промежуточных колонках
Спринты и релизы	13 двухнедельных спринтов и шесть месячных релизов; MVP - R4

5 Календарный план

План рассчитан на 27.10.2026-26.04.2027. Даты Sprint 08 и 09 скорректированы; в календаре 13 двухнедельных интервалов. Релизы R1-R6 заданы в YouTrack, MVP относится к R4.

Таблица 4 - Календарь спринтов

Спринт	Плановый интервал
S01	27.10-09.11.2026
S02	10.11-23.11.2026
S03	24.11-07.12.2026
S04	08.12-21.12.2026
S05	22.12.2026-04.01.2027
S06	05.01-18.01.2027
S07	19.01-01.02.2027
S08	02.02-15.02.2027
S09	16.02-01.03.2027
S10	02.03-15.03.2027
S11	16.03-29.03.2027
S12	30.03-12.04.2027
S13	13.04-26.04.2027

Таблица 5 - Календарь релизов

Релиз	Интервал	Плановый результат
R1	27.10-26.11.2026	Discovery / requirements
R2	27.11-26.12.2026	Platform and CMS base
R3	27.12.2026-26.01.2027	Public UI, categories and search
R4	27.01-26.02.2027	MVP: pages, CMS, search and SEO
R5	27.02-26.03.2027	Stabilization / hardening
R6	27.03-26.04.2027	Closure, docs and metrics

6 Интеграции

Проект подключён к GitHub App YouTrack KOD.RU MVP, установленному только для `paryashie-yasheri/epi` [7]. Права: чтение Actions, Contents и Pull requests, управление webhook; Metadata - только чтение. Репозиторий содержит материалы лабораторной, не исходники сайта. Пустой коммит `3b442e5` в ветке `feature/KOD-1-yt-integration` отобразился в KOD-1. Рабочие ветки именуются `feature/KOD-123-short-name`.

Mailbox `kodru@youtrack.cloud` маршрутизирует входящие письма в KOD; проверка с внешнего ящика не выполнена.

7 Симуляция и метрики

Смоделированы статусы карточек и пять work items: 120 ч для требований, 80 ч для backlog, 40 ч для архитектуры, 60 ч для CI/CD и 100 ч для модели CMS. Время добавлялось администратором для лабораторной симуляции. Всего списано 400 ч; Time Report содержит 4 100 ч оценок на пяти задачах с записями времени. Запланированные 610 ч код-ревью входят в ресурсный план, но не входят в эти 400 ч: отдельные записи ревью в учебную историю YouTrack не добавлялись. Это различие между планом и смоделированным фактом сохранено, чтобы не выдавать плановые часы за выполненную работу. Типы отчётов по времени и календарному плану описаны в руководстве YouTrack [4-6].

Burndown приведён только для Sprint 01: интервалы S02-S13 запланированы, но их история выполнения не моделировалась. Стартовая оценка S01 - 900 ч на три задачи; срез снят 29.10.2026, через два дня после начала спринта: две задачи на 600 ч закрыты, остаток - 300 ч. Синяя линия заканчивается в точке среза; данных для продолжения фактической линии после этой даты нет. Стартовая оценка на 17% выше среднего ориентира 769 ч (10 000 / 13) на спринт и не является оценкой доступной ёмкости команды.

График исполнителей показывает число назначенных крупных пакетов задач, а не объём часов и не равномерность загрузки. Поскольку декомпозиция ограничена 11 пакетами, по этому отчёту нельзя делать вывод, что реальное распределение задач или производительность ролей сбалансированы.



Рис. 2. Назначенные пакеты работ по исполнителям; количество карточек не показывает загрузку

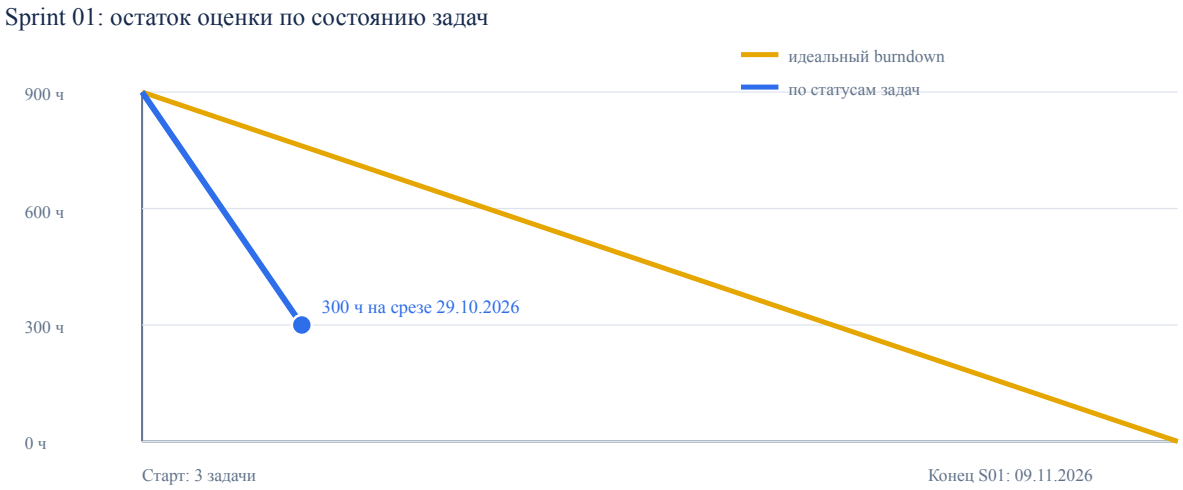


Рис. 3. Sprint 01: оценка 900 ч; к срезу 29.10.2026 закрыты две задачи на 600 ч, остаток 300 ч; дальнейшая история не моделировалась

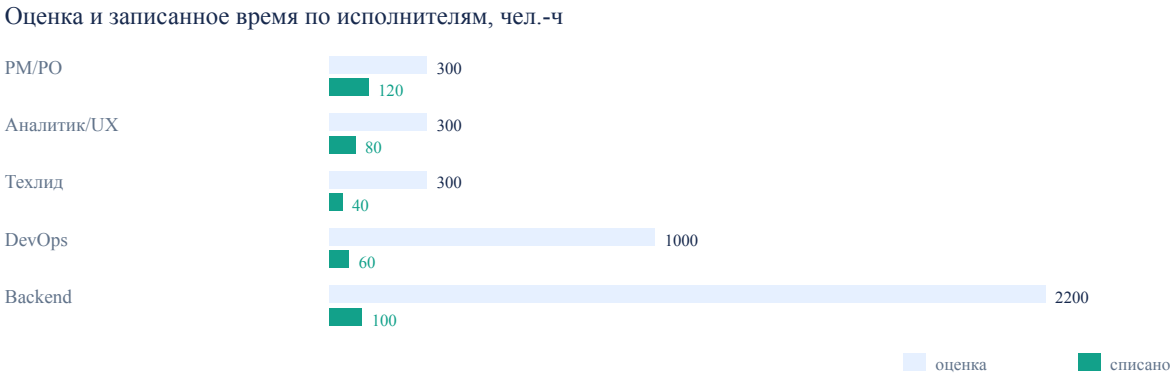


Рис. 4. Оценка и записанное время по исполнителям

8 Диаграмма Ганта и выводы

Шестимесячный план показан по месяцам. Код-ревью проводится параллельно разработке и включено в длительность инженерных этапов, поэтому отдельной последовательной полосой в Gantt не добавляется. Нативный Gantt-отчёт YouTrack рассчитан от 27.10.2026 до 15.11.2027: 55 недель против целевого горизонта 26 недель. Крупные задачи не разбиты на параллельные подзадачи, поэтому прогноз выявляет календарный риск. Для производственного графика следует декомпозировать работу, назначить зависимости и повторно рассчитать длительность.

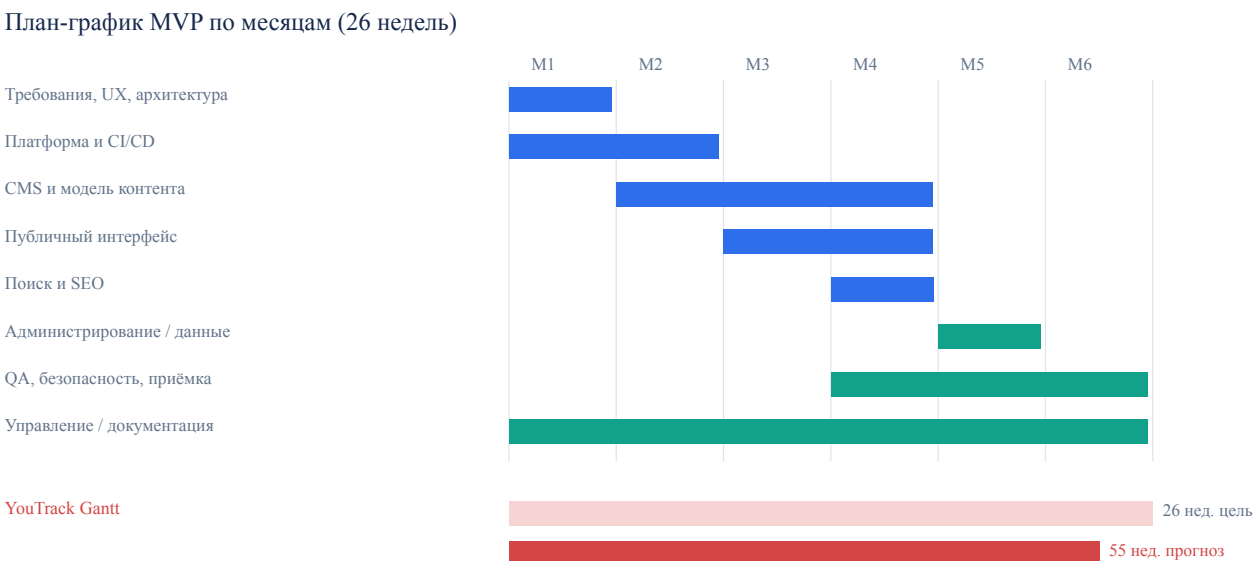


Рис. 5. План-график этапов и сравнение 26-недельной цели с расчётом YouTrack

Отчёты YouTrack:

- Отчёт по исполнителям
- Burndown Sprint 01
- Отчёт по времени
- Диаграмма Ганта

Заключение

В YouTrack настроены проект KOD.RU MVP, Kanban-доска с шестью состояниями, 13 спринтов, шесть релизов, GitHub App и маршрутизация входящей почты. Команда представлена двумя реальными участниками и восемью учебными ролями. Оценка 10 000 чел.-ч включает 610 ч код-ревью внутри инженерных этапов; эта доля не увеличивает общий ресурсный план. MVP запланирован к релизу R4. Текущие 11 карточек - укрупнённые пакеты с одним ответственным, поэтому отчёт показывает владельцев пакетов, а не сбалансированную загрузку. Для рабочего плана пакеты нужно декомпозировать на эпики, истории и задачи, сохранив сумму оценок.

Связь GitHub с KOD-1 подтверждена тестовым коммитом. В симуляции записано 400 ч; пять задач в Time Report имеют оценки на 4 100 ч. Плановые 610 ч ревью не списаны как фактическое время. Внешняя проверка почты не выполнялась; репозиторий содержит лабораторные материалы, а не исходники KOD.RU.

Список использованных источников

1. Росстандарт. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/7d280e43-7036-4a69-8e6e-d15867028343. Дата обращения: 27.10.2026.
2. JetBrains. Kanban Boards - YouTrack Cloud Documentation. URL: https://www.jetbrains.com/help/youtrack/cloud/set-up-a-kanban-board.html. Дата обращения: 27.10.2026.
3. JetBrains. Work with Sprints - YouTrack Cloud Documentation. URL: https://www.jetbrains.com/help/youtrack/cloud/work-with-sprints.html. Дата обращения: 27.10.2026.
4. JetBrains. Reports - YouTrack Cloud Documentation. URL: https://www.jetbrains.com/help/youtrack/cloud/youtrack-reports.html. Дата обращения: 27.10.2026.
5. JetBrains. Time Management Reports - YouTrack Cloud Documentation. URL: https://www.jetbrains.com/help/youtrack/cloud/time-management-reports.html. Дата обращения: 27.10.2026.
6. JetBrains. Gantt Chart - YouTrack Cloud Documentation. URL: https://www.jetbrains.com/help/youtrack/cloud/gantt-chart.html. Дата обращения: 27.10.2026.
7. GitHub. paryashie-yasheri/epi. URL: https://github.com/paryashie-yasheri/epi. Дата обращения: 27.10.2026.